



La Universidad del Zulia
Núcleo Punto Fijo
Algoritmo y Programación I
I Período 2023
Guía de Ejercicios # 5. Funciones

Resolver los siguientes ejercicios usando funciones.

1. Calcular la nota definitiva para 5 alumnos, tomando en cuenta las ponderaciones siguientes:
 - * 1er Parcial: 30%
 - * 2do Parcial: 25%
 - * 3er Parcial: 20%
 - * 4to Parcial: 25%
2. Calcular los números primos en un rango dado.
3. Calcular la suma de todos los números enteros impares, en un rango dado.
4. Calcular el factorial de un número.
5. Convertir calificaciones numéricas de 20 alumnos (0 al 10) a calificaciones de “Aprobado” ó “Reprobado”, siendo 7.0 la calificación mínima aprobatoria.
6. Dada la base y el exponente, calcule la potencia.
7. En una empresa, se darán aumentos a los empleados según la categoría de su contrato actual de la siguiente forma:

<i>Clave de categoría</i>	<i>Categoría</i>	<i>Aumento %</i>
S	Sindicalizado	20
C	Confianza	10
D	Directivo	5
E	Ejecutivo	0

Elabore un programa que solicite la clave de la categoría y el sueldo actual de 5 empleados y calcule e imprima el nuevo salario.

8. Elabore un programa, que imprima los primeros pares menores o iguales a n .
9. Elabore un programa, que imprima los primeros n impares.
10. Elabore un programa para leer n enteros, calcular e imprimir su suma y su promedio.
11. Elabore un diagrama que dado un número n entero positivo, imprima todos sus divisores
12. Escribir un programa que visualice en pantalla los números múltiplos de 5 comprendidos entre 1 y 100
13. Escribir un programa que genere la tabla de multiplicar de un número introducido por el teclado

14. Escribir un programa que realice la pregunta ¿Desea continuar S/N? y que no deje de hacerla hasta que el usuario teclee N.
15. Escribir un programa que pida un número y si el que se introduce por el teclado es menor de 100 que vuelva a solicitarlo.
16. Escribir un programa que detecte si un número es primo o no. Un número es primo si sólo es divisible por sí mismo y por la unidad.
17. Escribir un programa que calcule el promedio de N números introducidos por teclado.